

LAPORAN IMPLEMENTASI BACKUP DAN RESTORE DATABASE PADA MYSQL



Dosen Pengajar :

Muhammad Ainurohman, S. Kom

Di buat oleh :

Nama : Nadaliyah Dwi Indiriani

Nim : 2402052

Kelas : 3B

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA

POLITEKNIK PURBAYA

2026/2027

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era digital saat ini, database menjadi komponen penting dalam penyimpanan dan pengelolaan data pada berbagai sistem informasi. Data yang tersimpan dalam database memiliki nilai yang sangat penting karena digunakan untuk mendukung aktivitas operasional, pengambilan keputusan, dan penyediaan informasi. Namun, data dalam database dapat mengalami kehilangan atau kerusakan akibat berbagai faktor, seperti kesalahan pengguna (human error), kerusakan perangkat keras, kegagalan sistem, serangan virus, maupun bencana yang tidak terduga.

Untuk mengurangi risiko kehilangan data, diperlukan suatu mekanisme perlindungan data, yaitu backup dan restore. Backup merupakan proses pembuatan salinan data sebagai cadangan yang dapat digunakan ketika data asli mengalami masalah. Sementara itu, restore merupakan proses mengembalikan data dari file backup ke dalam database agar dapat digunakan kembali seperti semula. Dengan adanya backup dan restore, keamanan, integritas, dan ketersediaan data dapat lebih terjamin sehingga aktivitas yang bergantung pada database dapat terus berjalan dengan baik.

Oleh karena itu, pemahaman mengenai proses backup dan restore database sangat penting bagi administrator maupun pengguna database. Melalui proses ini, data dapat dipelihara dan dipulihkan dengan lebih mudah apabila terjadi kerusakan atau kehilangan data.

1.2 Tujuan

Adapun tujuan dari kegiatan analisis metadata image ini adalah:

- a. Memahami konsep backup dan restore pada database.
- b. Mengetahui cara melakukan backup database menggunakan MySQL/MariaDB.
- c. Mengetahui cara mengembalikan data melalui proses restore.
- d. Melindungi data dari risiko kehilangan atau kerusakan.
- e. Menjamin ketersediaan dan keamanan data dalam database.

1.3 Manfaat

Manfaat yang diperoleh dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- a. Menambah pengetahuan tentang pengelolaan database.

- b. Melatih penggunaan utilitas backup dan restore pada MySQL.
- c. Memberikan pengalaman praktis dalam administrasi database.
- d. Membantu mengantisipasi kehilangan data.
- e. Data dapat dipulihkan kembali dengan cepat apabila terjadi kerusakan atau kehilangan data.

1.4 Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah:

- a. Laptop atau komputer dengan sistem operasi Windows.
- b. Internet
- c. Software Xampp

BAB II

PEMBAHASAN

2.1. Dasar Teori

Backup adalah proses menyalin data dari database ke media penyimpanan lain sebagai cadangan. Pada MySQL, proses backup dapat dilakukan menggunakan utilitas mysqldump yang menghasilkan file berekstensi .sql. File tersebut berisi struktur tabel dan data dalam bentuk perintah SQL.

Restore adalah proses mengembalikan data dari file backup ke dalam database. Pada MySQL, proses restore dapat dilakukan menggunakan utilitas mysql dengan mengeksekusi file backup yang berekstensi .sql. File tersebut berisi struktur tabel dan data yang sebelumnya telah dicadangkan, sehingga database dapat dipulihkan kembali ke kondisi semula apabila terjadi kehilangan, kerusakan, atau penghapusan data.

2.2. Langkah

Langkah yang di lakukan sebagai berikut :

- a. Buka aplikasi XAMPP Control Panel.
- b. Aktifkan modul Apache dan MySQL dengan menekan tombol Start.
- c. Klik tombol **Shell** pada XAMPP Control Panel.
- d. Login ke MySQL
- e. Membuat tabel biodata

```
MariaDB [(none)]> use mahasiswa;
Database changed
MariaDB [mahasiswa]> CREATE TABLE biodata (
    ->     nim CHAR(8) NOT NULL,
    ->     nama VARCHAR(30) NOT NULL,
    ->     PRIMARY KEY (nim)
    -> );
Query OK, 0 rows affected (0.010 sec)
```

- f. Menambahkan Tabel dan Menampilkan Data

```

MariaDB [mahasiswa]> insert into biodata values
-> ('2402052','Nadaliyah Dwi Indiriani');
Query OK, 1 row affected (0.052 sec)

MariaDB [mahasiswa]> SELECT * FROM biodata;
+-----+-----+
| nim    | nama                                |
+-----+-----+
| 2402052 | Nadaliyah Dwi Indiriani           |
+-----+-----+
1 row in set (0.002 sec)

```

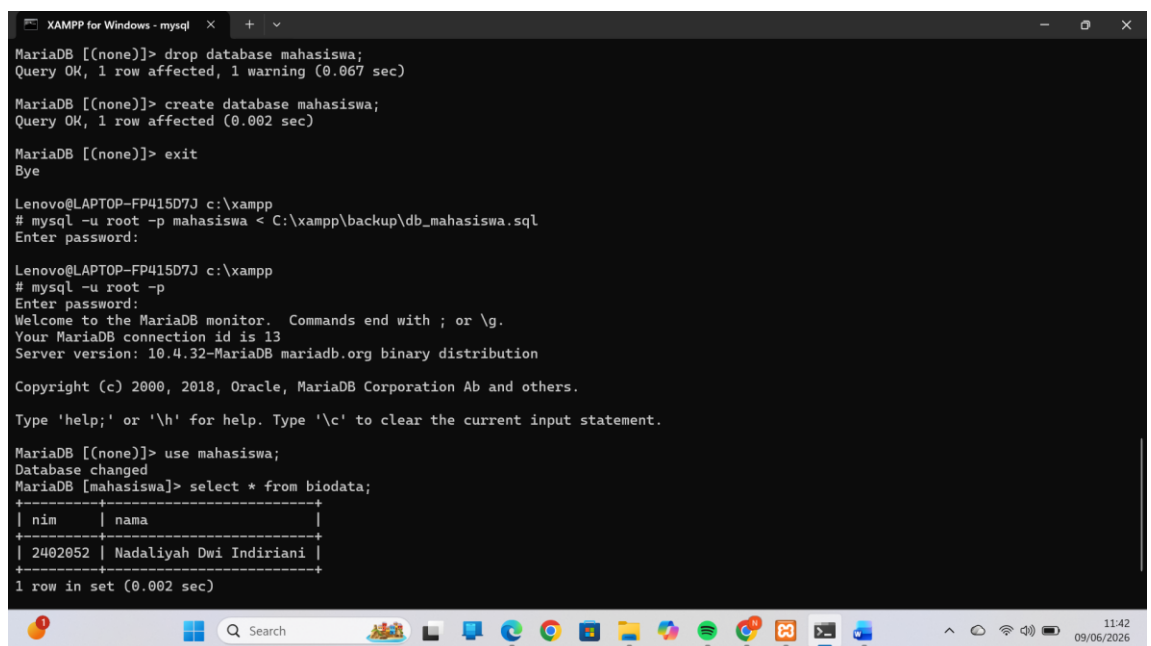
- g. Membuat folder backup
- h. Melakukan Backup Database

```

Lenovo@LAPTOP-FP415D7J c:\xampp
# mysqldump -u root -p mahasiswa > C:\xampp\backup\db_mahasiswa.sql
Enter password:

```

- i. Restore database



```

XAMPP for Windows - mysql
MariaDB [(none)]> drop database mahasiswa;
Query OK, 1 row affected, 1 warning (0.067 sec)

MariaDB [(none)]> create database mahasiswa;
Query OK, 1 row affected (0.002 sec)

MariaDB [(none)]> exit
Bye

Lenovo@LAPTOP-FP415D7J c:\xampp
# mysql -u root -p mahasiswa < C:\xampp\backup\db_mahasiswa.sql
Enter password:

Lenovo@LAPTOP-FP415D7J c:\xampp
# mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 13
Server version: 10.4.32-MariaDB mariadb.org binary distribution

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> use mahasiswa;
Database changed
MariaDB [mahasiswa]> select * from biodata;
+-----+-----+
| nim    | nama                                |
+-----+-----+
| 2402052 | Nadaliyah Dwi Indiriani           |
+-----+-----+
1 row in set (0.002 sec)

```

2.3. Hasil

Windows-SSD (C:) > xampp > backup					Search backup
Sort View					
Name	Date modified	Type	Size		
db_mahasiswa.sql	09/06/2026 11:16	SQL File	2 KB		

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan